
Appello del 04 Giugno 2024

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

0.0.1 Appello del 04 Giugno 2024

Esercizio Guidato 0.1: Appello 04.06.2024 – Esercizio 1: Call Center ed Esponenziale

La durata in minuti di una chiamata a un call center è una v.a. $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1/3)$, avente densità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-x/3}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- (a) Calcolare la probabilità che una chiamata scelta a caso abbia una durata minore o uguale a 3 minuti.
- (b) Calcolare la probabilità che scegliendo 5 telefonate a caso indipendenti, almeno 2 abbiano durata maggiore o uguale a 3 minuti.
- (c) Un operatore guadagna un bonus alla terza chiamata di durata superiore a 6 minuti. Calcolare il valore atteso del numero di chiamate necessarie per ottenere il bonus.

Dimostrazione. (a) **Probabilità di durata ≤ 3 minuti:** Utilizzando la funzione di ripartizione dell'Esponenziale $F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$:

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = F_X(3) = 1 - e^{-3 \cdot (1/3)} = 1 - e^{-1} \approx \mathbf{0.6321} \quad (\text{Opzione a})$$

(b) **Binomiale su 5 telefonate:** La probabilità che una singola chiamata duri almeno 3 minuti è $p = \mathbb{P}(X \geq 3) = e^{-1} \approx 0.36788$. Su un campione di $n = 5$ chiamate indipendenti, il numero di chiamate Y di durata ≥ 3 segue $Y \sim \text{Bin}(5, p)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(Y = 0) - \mathbb{P}(Y = 1) = 1 - (1 - p)^5 - 5p(1 - p)^4 \\ &= 1 - (0.63212)^5 - 5(0.36788)(0.63212)^4 \\ &= 1 - 0.10098 - 0.29381 = \mathbf{0.6052 \approx 0.604} \quad (\text{Opzione a}) \end{aligned}$$

(c) **Valore atteso per il 3° successo (Binomiale Negativa):** La probabilità di una chiamata con durata > 6 minuti è $p_6 = \mathbb{P}(X > 6) = e^{-6/3} = e^{-2} \approx 0.135335$. Il numero totale N di chiamate per ottenere $r = 3$ successi segue $N \sim \text{NB}(r = 3, p = e^{-2})$, con valore atteso:

$$\mathbb{E}[N] = \frac{r}{p_6} = \frac{3}{e^{-2}} = 3e^2 \approx 3 \cdot 7.389056 = \mathbf{22.1672} \text{ chiamate} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Appello 04.06.2024 – Esercizio 2: Poisson e Binomiale con CLT

Il numero di ordini orari ricevuti da Svalvolati SA segue una legge di Poisson con parametro $\mu = 7/6$ indipendente per ogni ora.

- (a) Calcolare la probabilità di ricevere almeno 3 ordini nelle prime tre ore della giornata.
- (b) Le valvole funzionano con probabilità $p = 0.95$. In scatole da 400 unità, sia X il numero di valvole funzionanti. Calcolare $\mathbb{E}[X]$ e $SD(X)$.
- (c) Calcolare approssimativamente tramite CLT con correzione di continuità la probabilità $\mathbb{P}(X \geq 385)$.

Dimostrazione. (a) **Somma di Poisson in 3 ore:** Per la proprietà di additività, $S_3 = \sum_{i=1}^3 Y_i \sim \text{Pois}(3 \cdot 7/6 = 3.5)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_3 \geq 3) &= 1 - e^{-3.5} \left(1 + 3.5 + \frac{3.5^2}{2} \right) = 1 - e^{-3.5} (1 + 3.5 + 6.125) \\ &= 1 - 10.625 e^{-3.5} = 1 - 0.32085 = \mathbf{0.6791 \approx 0.68} \quad (\text{Opzione b})\end{aligned}$$

(b) **Momenti della Binomiale** $\text{Bin}(400, 0.95)$:

$$\mathbb{E}[X] = np = 400 \cdot 0.95 = \mathbf{380}$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 400 \cdot 0.95 \cdot 0.05 = 19 \implies SD(X) = \sqrt{19} \approx \mathbf{4.3589}$$

(c) **Approssimazione Normale con Correzione di Continuità:** Applichiamo la correzione di Yates ponendo $X \geq 385 \implies Y \geq 384.5$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 385) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{384.5 - 380}{\sqrt{19}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{4.5}{4.3589}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.0324) \approx 1 - 0.8490 = \mathbf{0.1510 \quad (15.10\%)} \quad \blacksquare\end{aligned}$$

■

Esercizio Guidato 0.3: Appello 04.06.2024 – Esercizio 3: Inferenza su Scarti Chimici

Un impianto produceva in media $\mu_0 = 7.53$ kg di scarti al giorno. Su $n = 8$ misurazioni con un nuovo processo si ottengono: 7.2, 6.8, 7.5, 7.4, 7.1, 7.3, 7.6, 7.3. Si assume normalità.

- (a) Calcolare la media campionaria $\bar{x}$ e la deviazione standard campionaria corretta s .
- (b) Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la media μ .
- (c) Formulare il test per dimostrare la riduzione degli scarti.
- (d) Testare l'ipotesi a livello $\alpha = 0.01$ (1%) e trarre le conclusioni.

Dimostrazione. (a) **Statistiche Descrittive Campionarie:**

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^8 x_i &= 58.2 \implies \bar{x} = \frac{58.2}{8} = \mathbf{7.2750 \text{ kg}} \\ \sum_{i=1}^8 x_i^2 &= 423.84 \implies s^2 = \frac{1}{7} (423.84 - 8(7.275)^2) = \frac{0.435}{7} \approx 0.062143 \\ s &= \sqrt{0.062143} \approx \mathbf{0.2493 \text{ kg}}\end{aligned}$$

(b) **Intervallo di Confidenza di Student al 95%** ($n - 1 = 7$ g.d.l.): Dalla tavola t -Student: $t_{0.025,7} = 2.365$.

$$d = 2.365 \cdot \frac{0.2493}{\sqrt{8}} = 0.2085 \implies \text{IC}_{0.95}(\mu) = [7.2750 \pm 0.2085] = [\mathbf{7.0665}, \mathbf{7.4835}] \text{ kg}$$

(c) **Formulazione delle Ipotesi:** $H_0 : \mu = 7.53$ (il processo non riduce gli scarti) vs $H_1 : \mu < 7.53$ (il processo riduce gli scarti, unilaterale sinistro).

(d) **Esecuzione del Test t a livello $\alpha = 0.01$:**

$$T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{7.2750 - 7.53}{0.2493/\sqrt{8}} = \frac{-0.2550}{0.08814} = \mathbf{-2.8931}$$

La soglia critica con 7 g.d.l. al livello $\alpha = 0.01$ unilaterale sinistro è $-t_{0.01,7} = -2.998$. Poiché $T_{\text{oss}} = -2.8931 > -2.998$, la statistica **non cade nella regione di rifiuto. Conclusione:** *Non si rifiuta H_0 al livello dell'1% ($p\text{-value} \approx 0.0116 > 0.01$). L'evidenza campionaria non è sufficientemente forte all'1% per dichiarare una riduzione statisticamente significativa.* ■ ■

Esercizio Guidato 0.4: Appello 04.06.2024 – Esercizio 4: Densità Parametrica e Stimatore M

Sia $f_\theta(x) = \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ con $\theta > 0$.

- Verificare che f_θ è una PDF e calcolare $\mathbb{E}[2X_1 + 3]$ in funzione di θ .
- Identificare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$.
- Discutere correttezza e consistenza di $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$.

Dimostrazione. (a) **Verifica PDF e Momenti:** $f_\theta(x) \geq 0$. Usando la formula notevole $\int_0^\infty x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$ con $n = 1, \lambda = 1/\theta$:

$$\int_0^\infty \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta} dx = \frac{1}{\theta^2} (1!\theta^2) = 1$$

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \frac{x^2}{\theta^2} e^{-x/\theta} dx = \frac{1}{\theta^2} (2!\theta^3) = 2\theta. \text{ Per linearità: } \mathbb{E}[2X_1 + 3] = 2(2\theta) + 3 = \mathbf{4\theta + 3}.$$

(b) **Derivazione MLE:**

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta^2} e^{-x_i/\theta} \right) = \left(\prod x_i \right) \theta^{-2n} \exp \left(-\frac{1}{\theta} \sum x_i \right) \\ \ell(\theta) &= \sum \ln x_i - 2n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum x_i \implies \frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum x_i = 0 \\ \implies 2n\theta &= \sum_{i=1}^n x_i \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\bar{X}_n}{2} \end{aligned}$$

(c) **Correttezza e Consistenza:** $\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MLE}}] = \frac{1}{2} \mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{2}(2\theta) = \theta \implies \mathbf{Corretto}$. Per la WLLN, $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 2\theta \implies \hat{\theta} = \bar{X}_n/2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta \implies \mathbf{Consistente}$. ■ ■

Esercizio Guidato 0.5: Appello 04.06.2024 – Esercizio 5: Integrazione Monte Carlo con R

Si consideri l'integrale $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(7+\ln(x^2+1))}{2+x^4} e^{-(x-2)^2/8} dx$.

- Illustrare il principio teorico di Monte Carlo applicato a questo integrale.
- Scrivere il codice R completo per la stima numerica.

Dimostrazione. Riconosciamo il nucleo di una densità normale $X \sim \mathcal{N}(\mu = 2, \sigma^2 = 4)$, la cui PDF è $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 4}} e^{-(x-2)^2/8} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-(x-2)^2/8}$. Possiamo riscrivere l'integrale come:

$$I = 2\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\frac{\cos(7 + \ln(x^2 + 1))}{2 + x^4}}_{g(x)} f(x) dx = 2\sqrt{2\pi} \mathbb{E}[g(X)]$$

Codice R per la Stima Monte Carlo:

```
set.seed(42)
N <- 10^6
# Campionamento da Normale(mu=2, sigma=2)
x <- rnorm(N, mean = 2, sd = 2)
# Valutazione della funzione trasformata
g_x <- cos(7 + log(x^2 + 1)) / (2 + x^4)
# Calcolo della stima dell'integrale
I_hat <- 2 * sqrt(2 * pi) * mean(g_x)
print(I_hat)
```

■

—